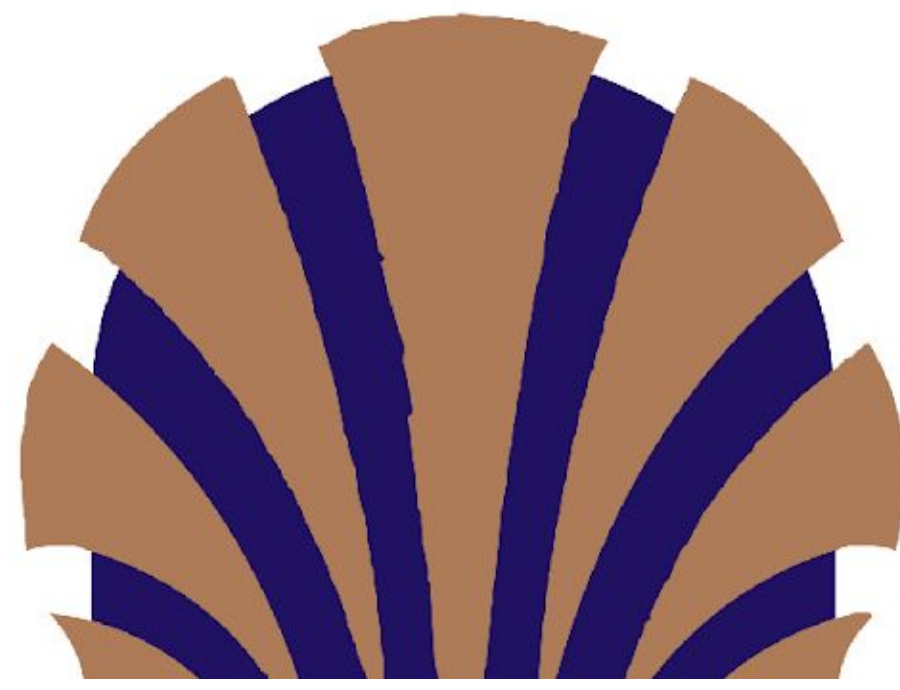
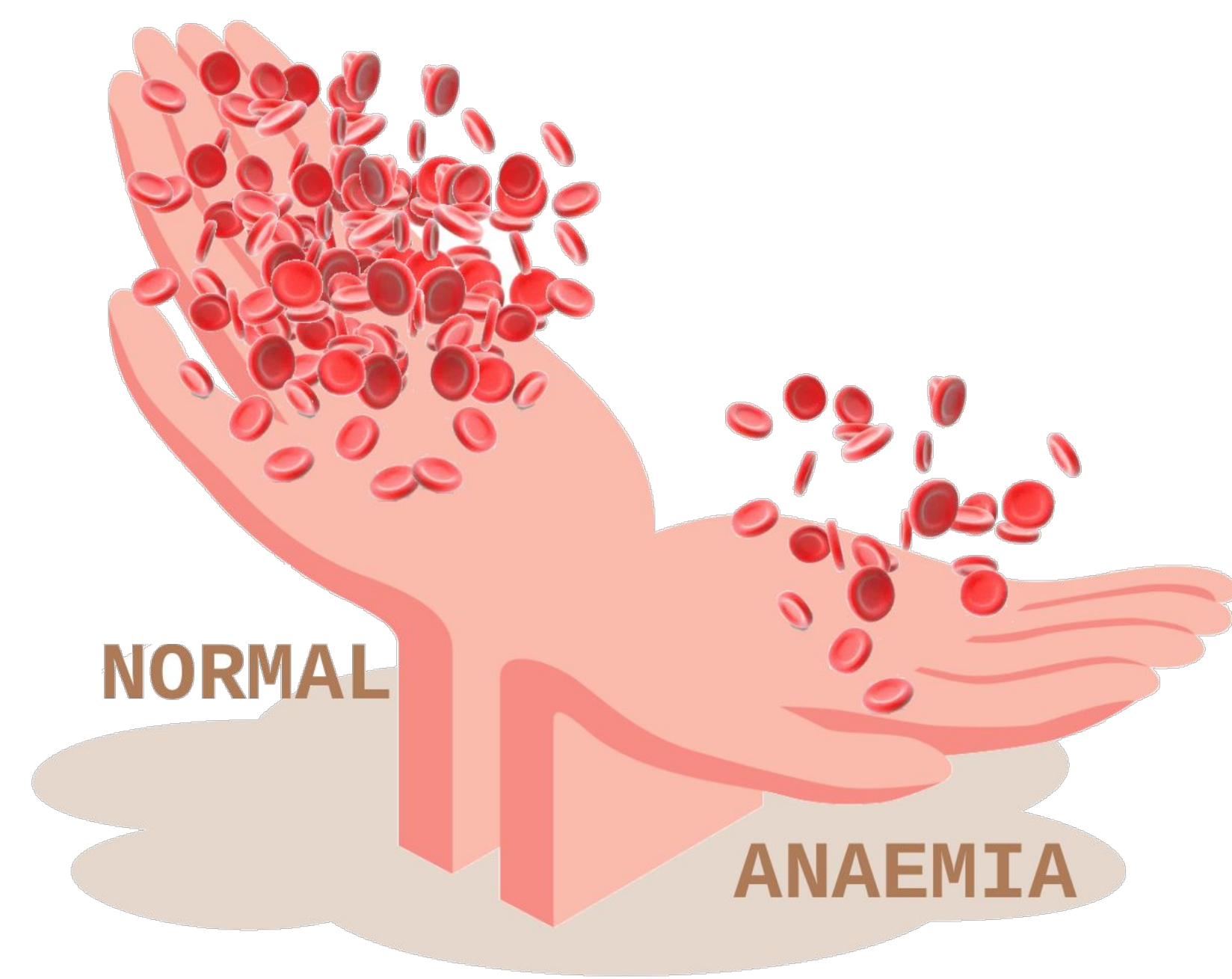




ESTUDIO PILOTO PARA EL SEGUIMIENTO AMBULATORIO NO INVASIVO DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA USANDO DISPOSITIVOS DE BAJO COSTE

Josué Pagán¹, Jorge Pagán Ortiz², Andrés Moreno-Miguel¹, Pedro Malagón¹,
María Luisa Lozano Almela², Vicente Vicente García², Francisca Ferrer Marín²

¹Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. ²Centro Regional de Hemodonación, Murcia.

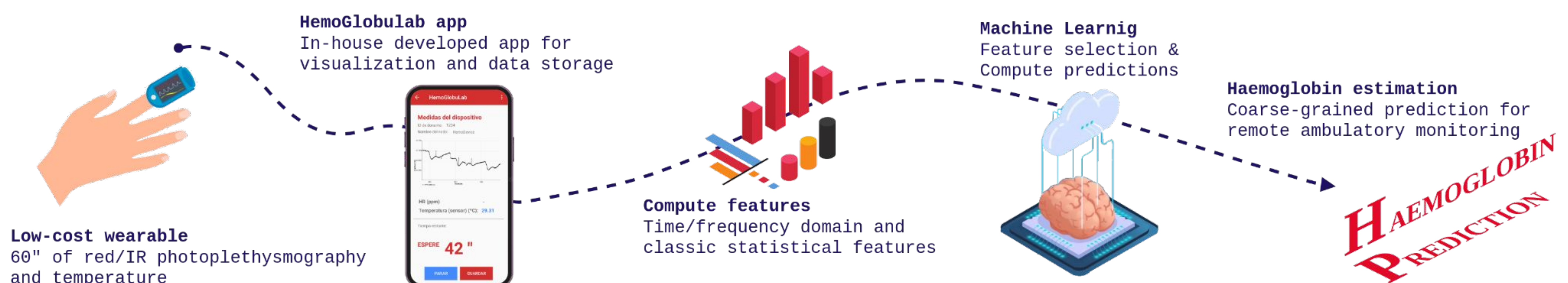


~3% EXCLUSIONES POR ANEMIA

- Niveles bajos de Hb supusieron +7000 exclusiones (2017-2022)
- Saber los niveles de hemoglobina antes del ofrecimiento ahorraría costes sin impactar negativamente en la fidelización



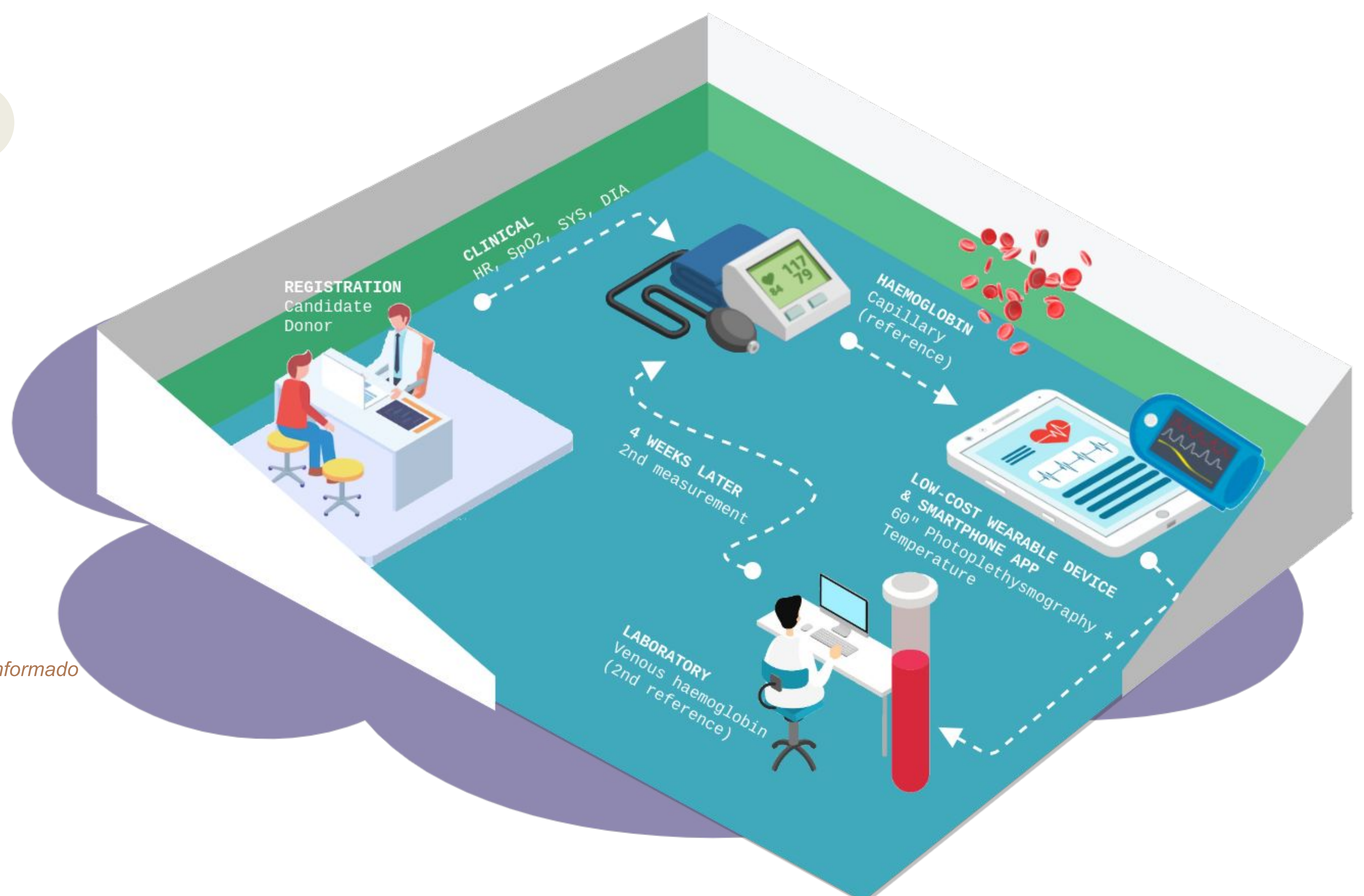
Puesta en marcha y validación de un sistema de medición de bajo coste de fotoplethismografía para seguimiento ambulatorio no invasivo del nivel de hemoglobina



EXPERIMENTACIÓN

- Medidas clínicas y basales**
 - ✓ Sexo, edad, peso, talla
 - ✓ FC, SpO2, Tensión arterial
- Hemoglobina capilar**
- Dispositivo bajo coste + app**
 - ✓ Fotoplethismografía (red/ IR)
 - ✓ Temperatura distal
- Hemoglobina venosa**
- 2ª medida a las 4 semanas**

*Entre octubre-diciembre 2022 tras firma de consentimiento informado



ESTUDIO PILOTO PARA EL SEGUIMIENTO AMBULATORIO NO INVASIVO DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA USANDO DISPOSITIVOS DE BAJO COSTE

Josué Pagán¹, Jorge Pagán Ortiz², Andrés Moreno-Miguel¹, Pedro Malagón¹,
María Luisa Lozano Almela², Vicente Vicente García², Francisca Ferrer Marín²

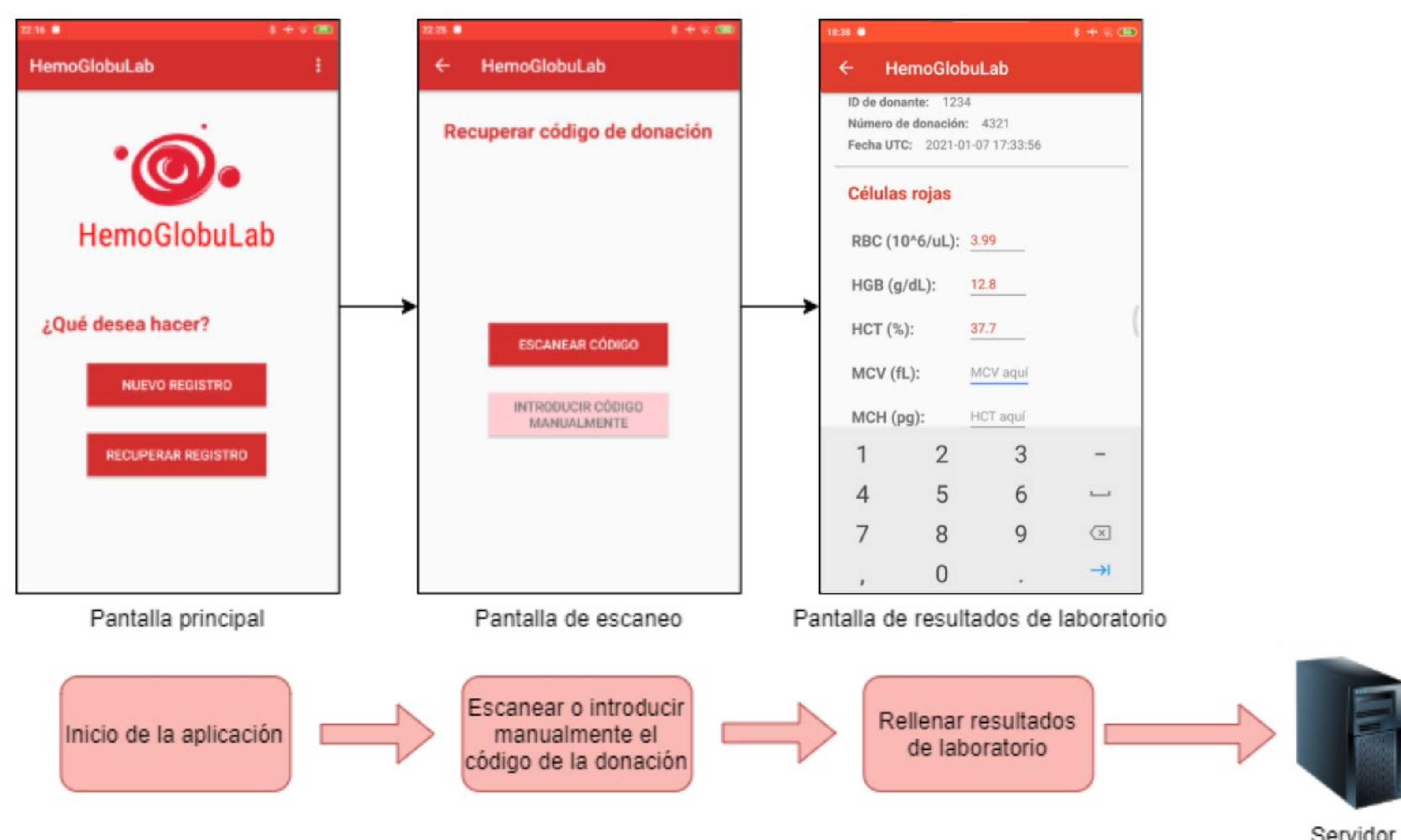
¹Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. ²Centro Regional de Hemodonación, Murcia.

App desarrollada: Registro, variables sociodemográficas, clínicas, Hb sangre capilar, y medidas con *wearable*



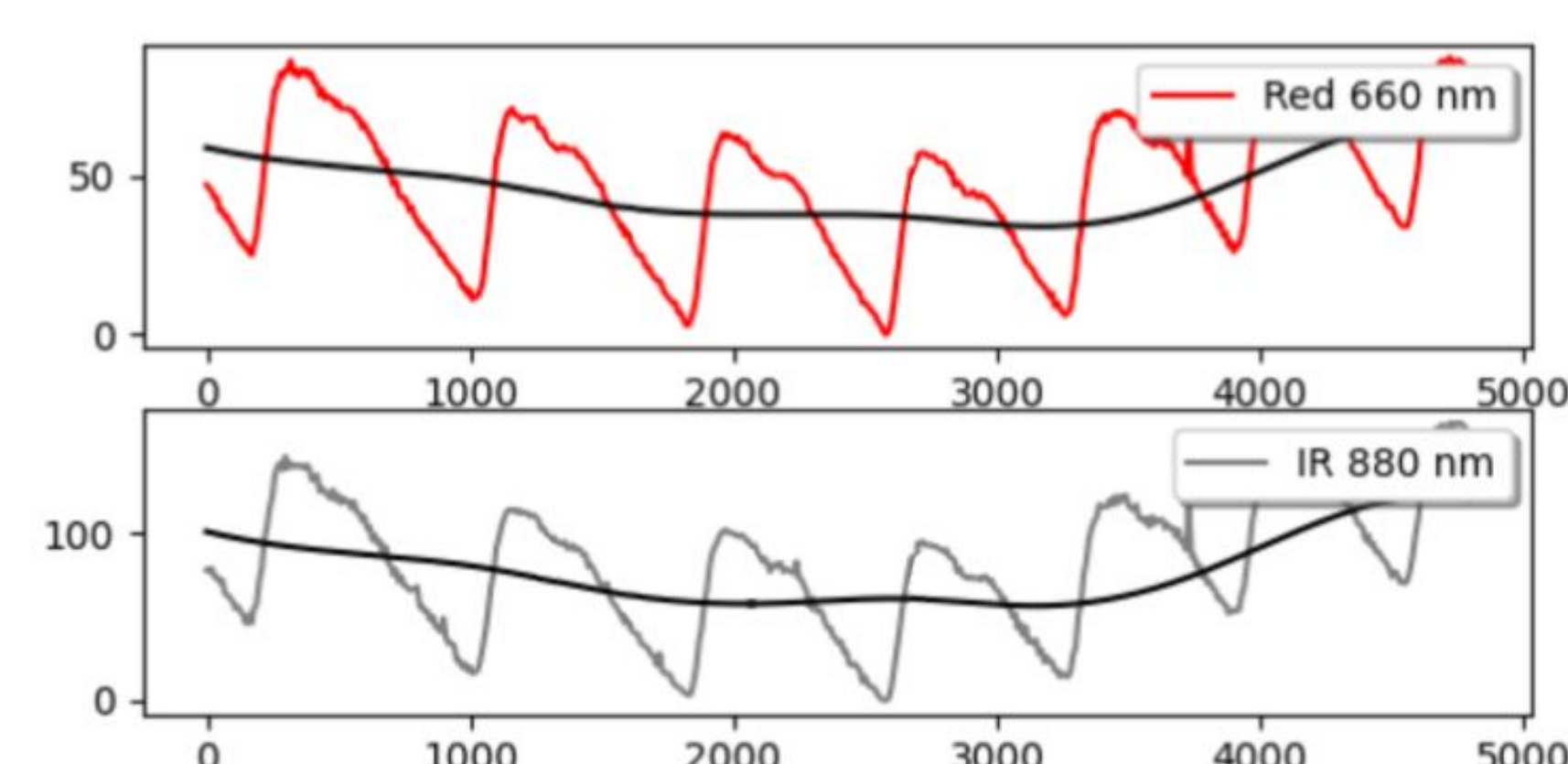
App desarrollada: Hb sangre venosa (hemograma)

Muestra experimental



40 donantes
12 mujeres, 28 hombres
37±12 años [19-59]
IMC: 26.2±4.8 kg/m² [19.1-37.2]

73 mediciones
Válida si Índice Perfusión (IP) >0.02
IP Rojo (IPR): 0.27±0.17 [0.08-1.03]
IP IR (IPIR): 0.16±0.11 [0.02-0.65]



ESTUDIO PILOTO PARA EL SEGUIMIENTO AMBULATORIO NO INVASIVO DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA USANDO DISPOSITIVOS DE BAJO COSTE

Josué Pagán¹, Jorge Pagán Ortiz², Andrés Moreno-Miguel¹, Pedro Malagón¹,
María Luisa Lozano Almela², Vicente Vicente García², Francisca Ferrer Marín²

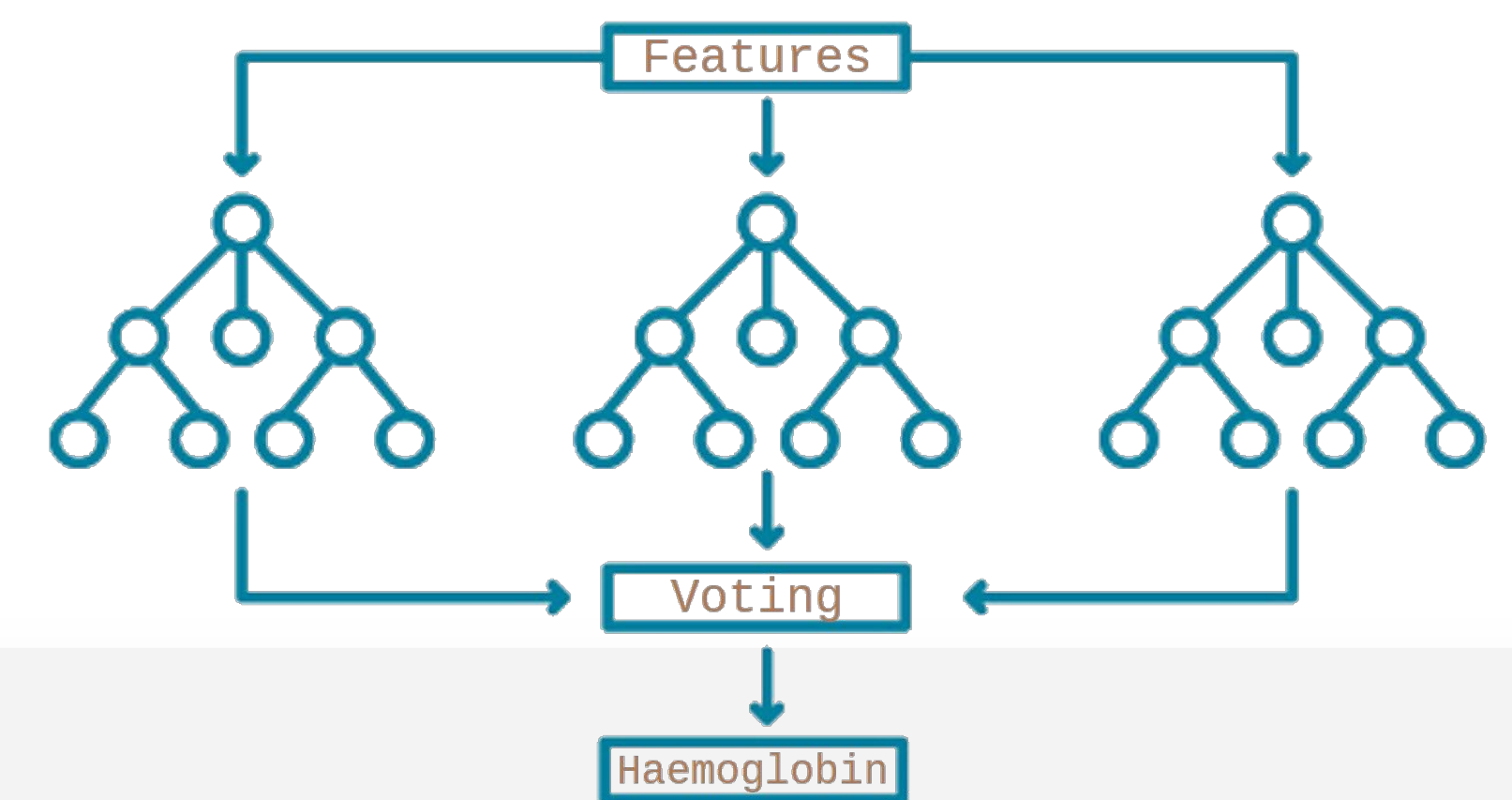
¹Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. ²Centro Regional de Hemodonación, Murcia.

Entorno de recogida de datos: prototipo



*Sensor: MAX30102. Microcontrolador: nRF52840

Validación

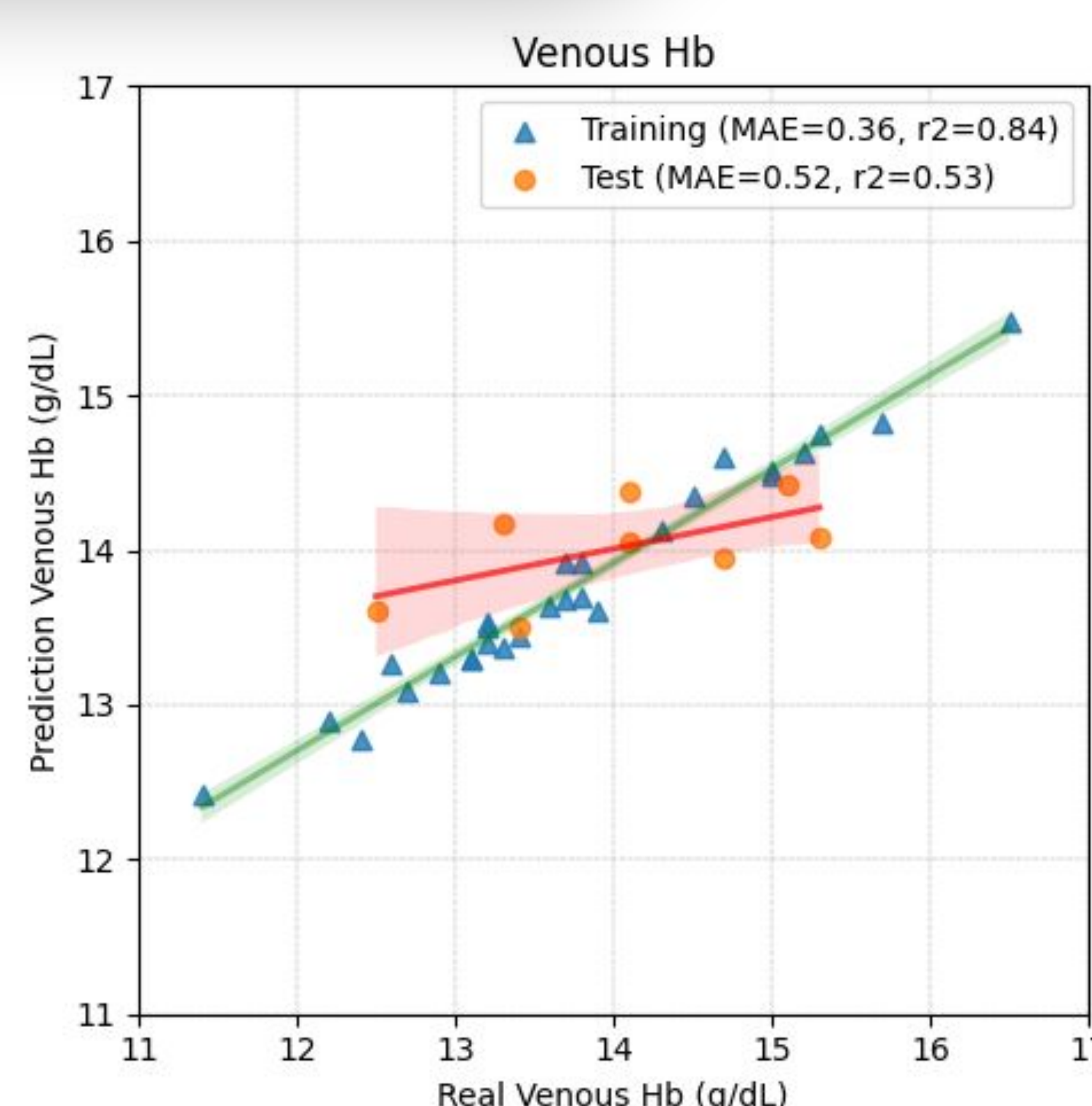
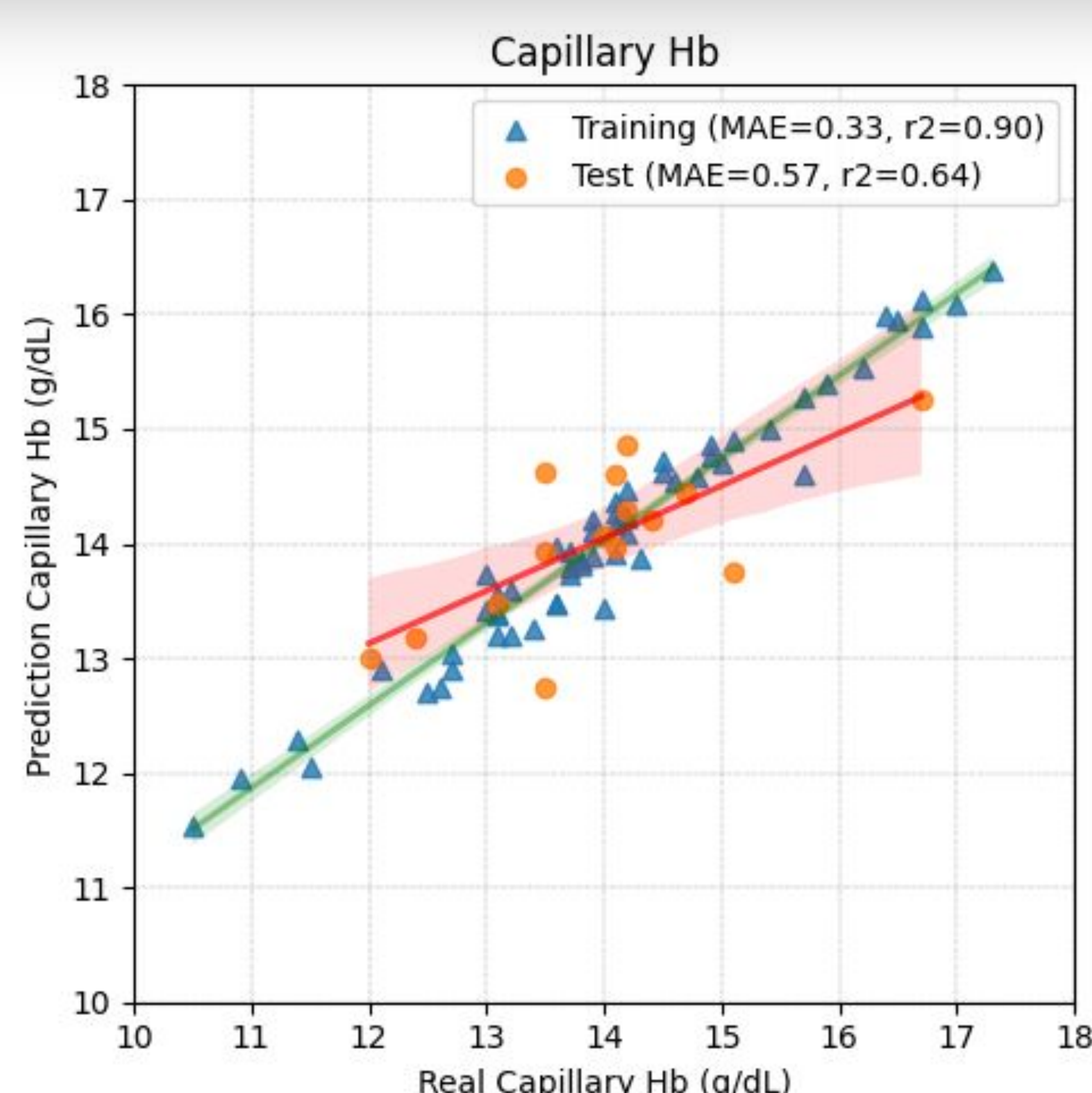


- **Correcta medición:** temperatura y FC → alta correlación con IPR e IPIR: **buena perfusión**
- IMC, presión arterial, sexo, edad, SpO2, y Hb capilar → **no correlación lineal** con señales de las mediciones → **modelos avanzados**
- Error Hb sangre capilar-venosa: **0.28 g/dL**

Modelado Hb: Random Forest Regressor

- **Training/ test split:** 80/20 %
- **Predicción Hb capilar:** 8 features
sexo, talla, peso, IMC, red & IR respiración, red & IR IP
- **Predicción Hb venosa:** 11 features
*sexo, red & IR respiración, red IP, red pNN20, red VLF & LF & HF %, IR HR, IR pNN50, IR LF/HF**

	Mean Absolute Error (MAE) (g/dL)	Mean Squared Error (MSE) (g/dL)	Correlación (r ²)
	Training/ Test	Training/ Test	Training/ Test
Hb capilar	0.33/ 0.57	0.20/ 0.53	0.90/ 0.64
Hb venosa	0.36/ 0.52	0.21/ 0.38	0.84/ 0.53



*N=36, no todos los hemogramas están disponibles

CONCLUSIONES

- Prueba de concepto validada**
 - ✓ Hemoglobina capilar y venosa
 - ✓ Sistema wearable + app: 5€ aprox.
 - MAE test: 0.52-0.57 g/dL**
 - ✓ Tendencia remoto **grano-grueso**
 - Modelo ML: Random Forest Regressor**
 - ✓ Modelo sencillo, pocas variables
- Más datos y mejores modelos**

*pNN20: porcentaje de diferencias latidos que son >20 ms.
pNN50: porcentaje de diferencias latidos que son >50 ms.
VLF: densidad espectral de potencia de muy baja frecuencia <0.04 Hz
LF: densidad espectral de potencia de baja frecuencia 0.04-0.15 Hz
HF: densidad espectral de potencia de alta frecuencia >0.15 Hz
LF/HF: relación de densidades espectrales baja y alta